

Corrigé 1 — *moment algébrique de plusieurs forces*

- a) Horaire compté + : $\mathcal{M}_1 = +F_1 b_1 = +10 \times 0,4 = +4 \text{ N m}$; $\mathcal{M}_2 = -F_2 b_2 = -20 \times 0,15 = -3 \text{ N m}$.
- b) $\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2 = +4 - 3 = +1 \text{ N m}$. Le résultat est positif : la barre tourne dans le sens **horaire**.

Corrigé 2 — *bras de levier ou distance au point d'application ?*

- a) On utilise le **bras de levier** b (distance perpendiculaire à la ligne d'action), pas L : $\mathcal{M} = F \times b = 50 \times 0,3 = 15 \text{ N m}$.
- b) Si la force était perpendiculaire, le bras vaudrait L : $\mathcal{M} = 50 \times 0,4 = 20 \text{ N m}$. C'est *plus grand* : une force **perpendiculaire** au levier donne le moment maximal — c'est l'orientation la plus efficace.

Corrigé 3 — *est-ce un couple ?*

- a) **Oui** : deux forces de *même intensité* (6 N), *parallèles* (verticales), de *sens opposé*, à lignes d'action *distinctes* ($x = 0$ et $x = 0,5 \text{ m}$). Leur résultante est nulle : $6 - 6 = 0 \text{ N}$.
- b) $\mathcal{M} = F \times d = 6 \times 0,5 = 3 \text{ N m}$.

Corrigé 4 — *le volant*

- a) Les deux forces s'appliquent aux extrémités d'un diamètre : $d = 2r = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ m}$.
- b) $\mathcal{M} = F \times d = 15 \times 0,4 = 6 \text{ N m}$.

Corrigé 5 — *travail et moment : même nombre, sens différent*

- a) $W = F \times d = 25 \times 2 = 50 \text{ J}$ (déplacement parallèle à la force).
- b) $\mathcal{M} = F \times b = 25 \times 2 = 50 \text{ N m}$ (bras perpendiculaire).
- c) **Non**. Même valeur numérique, mais grandeurs différentes : le travail est une *énergie* (en joules), le moment mesure un *effet de rotation* (en N m, jamais en joules).